

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京都府立医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	46
第 3 回 予想問題	54
第 3 回 解答・解説	58
第 3 回 採点基準	70
第 4 回 予想問題	78
第 4 回 解答・解説	82
第 4 回 採点基準	94
第 5 回 予想問題	102
第 5 回 解答・解説	106
第 5 回 採点基準	119
付録 A 本書で使った「京府医の定石」一覧	125
付録 B 5 回分の設計	127

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

採点基準	全 64 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分）

0-8 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
8-35 分	最も得意な 1 題を完答 35-62 分：2 題目を完答
62-90 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
90-112 分	4 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う 112-120 分：見直し

1 題 30 分という配分は、京府医の計算量に対してかなり厳しい。「30 分で終わらなければいったん離れる」という判断を、演習のうちから体に入れておくこと。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加**点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

2 i を虚数単位とする。 $|z_0| = 1$ をみたす複素数 z_0 に対し、複素数の列 $\{z_n\}$ を

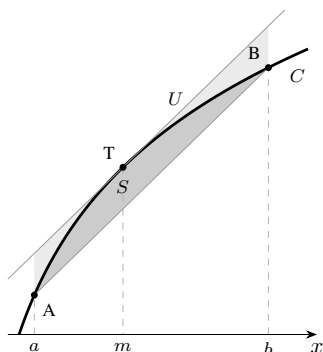
$$z_{n+1} = z_n^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

で定める。以下の問いに答えよ。

- (1) すべての 0 以上の整数 n に対し $|z_n| = 1$ および $z_n = z_0^{2^n}$ が成り立つことを示せ。
- (2) $z_0 = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$ とする。 z_1, z_2, z_3 を z_0 の累乗の形で表せ。また、 $z_m = z_0$ をみたす最小の正の整数 m を求めよ。
- (3) $z_m = z_0$ をみたす正の整数 m が存在するための必要十分条件は、ある奇数 q に対して $z_0^q = 1$ が成り立つことである。これを証明せよ。
- (4) q を 3 以上の奇数とし $z_0 = \cos \frac{2\pi}{q} + i \sin \frac{2\pi}{q}$ とする。 $z_m = z_0$ をみたす最小の正の整数 m を、 $q = 9$ と $q = 11$ のそれぞれについて求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 弦と接線がはさむ 2 つの面積



弦 AB と接線は平行である。この 1 点が (2) のすべてを決める。

■ (1)

接点の位置

$y = \log x$ より $y' = \frac{1}{x}$ であるから、 C 上の点 $(s, \log s)$ における接線の傾きは $\frac{1}{s}$ である。直線 AB の傾きは $\frac{\log b - \log a}{b - a}$ であるから、接線が AB に平行であることは

$$\frac{1}{s} = \frac{\log b - \log a}{b - a}$$

と同値である。右辺は $0 < a < b$ より正の定数だから、これをみたま $s > 0$ はただ 1 つに定まり

答:
$$m = \frac{b - a}{\log b - \log a}$$

である。とくに、条件をみたま接線がただ 1 本であることも同時に示された。

次に $a < m < b$ を示す。 $f(x) = \log x$ は $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能であるから、平均値の定理により

$$\frac{\log b - \log a}{b - a} = f'(c) = \frac{1}{c}$$

をみたま c が $a < c < b$ の範囲に存在する。 m の定め方より $\frac{1}{m} = \frac{1}{c}$ であり、 m, c はともに正だから $m = c$ である。よって

答: $a < m < b$

が成り立つ。 ■

弦とのあいだの面積

$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ であるから C は上に凸であり, $a \leq x \leq b$ において曲線は弦 AB の上側にある。よって S は「曲線の下の方面積」から「弦の下の方台形面積」を引いたものである。

$\int_a^b \log x \, dx = \left[x \log x - x \right]_a^b = b \log b - a \log a - (b - a)$ であり, 弦の下の方台形は上底 $\log a$, 下底 $\log b$, 高さ $b - a$ であるからその面積は $\frac{(\log a + \log b)(b - a)}{2}$ である。したがって

$$S = b \log b - a \log a - (b - a) - \frac{(b - a)(\log a + \log b)}{2}$$

となる。2 倍して整理する。 $(b - a)(\log a + \log b) = b \log a + b \log b - a \log a - a \log b$ であるから

$$2b \log b - 2a \log a - (b - a)(\log a + \log b) = b \log b - b \log a + a \log b - a \log a = (a + b)(\log b - \log a)$$

となる。よって $2S = (a + b) \log \frac{b}{a} - 2(b - a)$ であり

答: $S = \frac{a + b}{2} \log \frac{b}{a} - (b - a)$

を得る。

$a = 1, b = 2$ とすると $S = \frac{3}{2} \log 2 - 1 = 0.0397 \dots$ で, 確かに小さな正の値になる。

I (2)

接線とのあいだの面積

$T(m, \log m)$ における接線は, 傾きが $\frac{1}{m}$ であるから

$$\ell: y = \log m + \frac{x - m}{m}$$

である。 C は上に凸だから接線は曲線の上側にあり, $U = \int_a^b (\ell(x) - \log x) \, dx$ である。

ℓ は 1 次関数だから, その定積分は台形の面積として「区間の midpoint の値 $\times$ 幅」で計算できる。midpoint は $\frac{a + b}{2}$ であるから

$$\int_a^b \ell(x) \, dx = (b - a) \left(\log m + \frac{\frac{a+b}{2} - m}{m} \right) = (b - a) \log m + \frac{(b - a)(a + b)}{2m} - (b - a)$$

となる。ここで (1) より $\frac{b - a}{m} = \log \frac{b}{a}$ であるから, 第 2 項は $\frac{a + b}{2} \log \frac{b}{a}$ に等しい。よって

$$\int_a^b \ell(x) \, dx = (b - a) \log m + \frac{a + b}{2} \log \frac{b}{a} - (b - a)$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	点対称なグラフと面積	24 + 10 + 16	50
2	球に内接する四面体の体積の最大	24 + 26	50
3	1 の 3 乗根で「3 の倍数」を取り出す	10 + 16 + 12 + 12	50
4	シムソン線	14 + 14 + 12 + 10	50

・ 大問 1 (50 点) 点対称なグラフと面積

■ 1-(1) 24 点

正解 $f(x) + f(-x) = 1$, C は $(0, \frac{1}{2})$ に関して対称; $f' = f(1 - f)$, $f'' = f(1 - f)(1 - 2f)$, 変曲点 $(0, \frac{1}{2})$

$f(-x) = \frac{1}{1 + e^x}$ の分母・分子に e^{-x} を掛けて変形した	+4
和が 1 になることを示した	+2
点 $(0, \frac{1}{2})$ に関する対称移動が点 (x, y) を点 $(-x, 1 - y)$ に移すと述べた	+3
$1 - f(x) = f(-x)$ から, 写った点が再び C 上にあると結論した	+1
$f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}$ を計算した	+3
$f(1 - f)$ を計算して一致を示した	+2
$f' = f - f^2$ を微分して $f'' = f'(1 - 2f)$ を導いた	+3
$0 < f < 1$ から $f' > 0$ (単調増加) を述べた	+2
f'' の符号が $1 - 2f$ で決まるとし, $f = \frac{1}{2} \iff x = 0$ を示した	+2
凹凸を場合分けし, 変曲点 $(0, \frac{1}{2})$ と概形を述べた	+2
× 対称移動の式を書かず「グラフを見れば対称」で済ませた	-3
× 原点对称・ y 軸対称と混同した	-3
× f'' を直接微分して計算違いをした	-3
× $f''(0) = 0$ だけを根拠に変曲点と断定 (符号変化の確認なし)	-2
× 漸近線 $y = 0, y = 1$ に触れていない	-1